ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학' 수업에서 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기' 활동으로 0.100 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액 250 mL를 만드는 학생의 실험 과정과 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 황산 구리(Ⅱ) 오수화물($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) (㉠) g을 전자저울로 측정하여 비커에 넣고, 소량의 증류수로 모두 녹인다.
(나) ㉡비커의 용액을 깔때기를 이용해 250 mL 부피 플라스크에 옮긴 뒤, 빈 비커는 바로 개수대에 둔다.
(다) 부피 플라스크에 증류수를 표선까지 채우고, 마개를 막은 뒤 여러 번 뒤집어 고르게 섞는다.
학생 C: 부피 플라스크 대신 250 mL 비커의 눈금에 맞추어 증류수를 채우면 더 간단하지 않나요?
(단, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$의 화학식량은 249.7이다.)

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 값을 구할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, ㉡과 같이 했을 때 만들어진 용액의 농도가 0.100 M보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.
○ 학생 C의 질문에 대해 부피 플라스크를 사용해야 하는 이유를 서술할 것.

6. 〈자료〉는 유기 화학의 성립에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

19세기 초 많은 화학자들은 '유기 화합물은 생물체 안의 생명력에 의해서만 만들어질 수 있다.'라는 생기론을 받아들였다. 화학자들은 이 이론의 틀 안에서 동식물로부터 물질을 추출하고 그 성분을 분석하는 연구를 이어 갔다.

1828년 뵐러(F. Wöhler)는 ㉠무기 화합물인 시안산 암모늄을 가열하여 동물의 오줌에 들어 있는 유기 화합물인 요소를 얻었다. 그러나 ㉡여러 화학자들은 '요소는 생물체가 버리는 배설물이어서 진정한 유기 화합물로 보기 어렵다.'라고 하며 생기론을 버리지 않았다.

이후 콜베(H. Kolbe)가 원소로부터 아세트산을 합성하고, 베르텔로(M. Berthelot)가 여러 유기 화합물을 합성하는 등 생기론으로 설명하기 어려운 결과가 쌓이면서 생기론은 점차 받아들여지지 않게 되었다. 유기 화학은 '생물체가 만드는 물질의 화학'에서 '탄소 화합물의 화학'으로 새롭게 정의되었고, 화학자들은 유기 화합물을 실험실에서 합성하는 것을 주요 연구 과제로 삼게 되었다.

〈작성 방법〉

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉠이 해당하는 것을 쓰고, 셋째 문단에서 유기 화학이 새롭게 정의된 과정을 나타내는 용어를 쓸 것.
○ 쿤의 과학관에 근거하여 밑줄 친 ㉡과 같은 과학자들의 태도가 나타나는 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 '물질의 구조와 성질' 단원 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12화학02-02] 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 합하여 그 크기를 계산하게 하고, 계산값으로 분자의 극성을 판단하게 한다.

(나) [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 (㉠)을/를 따르는 경우로 한정한다.

(다) [12화학02-03] 전자쌍 반발 이론을 적용하는 연습으로 PCl_5와 SF_6의 분자 구조를 추론하여 모형으로 나타내게 한다.

(라) 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 (㉡)을/를 깨닫도록 지도한다.

(마) [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 '물질과 에너지' 반응 속도 단원의 수업 장면이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[이전 차시까지] 학생들은 '반응물의 농도가 클수록', '온도가 높을수록', '촉매를 사용하면' 반응 속도가 빨라진다는 사실을 각각의 실험을 통해 따로 학습하였다.
[이번 차시] 교사는 "세 가지 요인이 반응 속도를 빠르게 하는 공통 원리는 무엇일까요?"라고 질문한 뒤, '단위 시간당 유효 충돌 횟수'라는 개념을 도입한다. 학생들은 농도, 온도, 촉매의 효과를 모두 단위 시간당 유효 충돌 횟수의 변화로 다시 설명한다.
학생 G: ㉠ 원리는 몰라도 '농도 증가, 온도 증가, 촉매 사용이면 빨라진다.'만 외우면 시험 문제는 다 풀 수 있어요.

〈자료 2〉

[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 (㉡)의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 오수벨(D. Ausubel)의 이론에 근거하여 이번 차시의 학습에 해당하는 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에서 학생 G에게 부족한 유의미 학습의 조건을 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 성취기준이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

[학생의 처음 생각] "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."
(가) 메테인의 연소, 철이 녹스는 반응처럼 열을 방출하며 저절로 일어나는 변화를 학생의 처음 생각으로 설명하게 한다.
(나) 질산 암모늄을 물에 넣으면 저절로 녹으면서 용액의 온도가 내려가는 실험을 보여 준다. 학생들은 자신의 생각과 맞지 않는 결과에 당황한다.
(다) 입자 배열 그림을 이용하여 엔트로피 개념을 도입하고, 학생의 처음 생각과 새로운 개념으로 각각 (나)의 현상을 설명하게 하여 두 설명을 비교한다.
학생 D: ㉠ 질산 암모늄은 열을 흡수하는데도 저절로 녹으니까, 변화의 자발성은 엔탈피와는 관계가 없고 엔트로피만으로 결정되는 거예요.

〈자료 2〉

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 (㉡)을/를 설명할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 하슈웨의 인지 갈등 모형에 근거하여 (나)와 (다)에서 각각 유발되는 인지 갈등을 무엇과 무엇 사이의 갈등인지 밝혀 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 과학적으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계'의 산화 · 환원 반응 단원 평가에 대한 교사들의 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 '평가' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

교사 A: 저는 산화수 단원 평가 결과를 ㉠학급 학생들의 점수 분포에서 각 학생이 상위 몇 %에 해당하는지로 알려 주었어요.
교사 B: 그렇게 하면 학생이 성취기준에서 무엇을 할 수 있고 무엇이 부족한지 알기 어려워요.
교사 C: 저는 매 차시 끝에 온라인 퀴즈로 형성 평가를 했어요. ㉡형성 평가 점수를 모두 합산해 학기 말 성적에 반영할 계획이에요.
교사 B: 형성 평가 결과에서 성취기준에 도달하지 못한 학생을 찾아 보충 자료를 제공하면 좋겠어요.

〈자료 2〉

(마) '화학반응의 세계' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 (㉢) 보장을 위한 맞춤형 교수 · 학습 활동을 실시한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 평가 결과 해석 방식을 쓰고, 교사 B의 지적에 부합하는 평가 결과 해석 방식을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡이 형성 평가의 목적에 비추어 적절하지 않은 이유를 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 4회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	0.100 M × 0.250 L = 0.0250 mol, 0.0250 mol × 249.7 g/mol ≈ 6.24 g	1점
작성 2	용액을 옮긴 뒤 비커(와 유리 막대, 깔때기)를 소량의 증류수로 2~3회 헹구어 그 헹군 물도 부피 플라스크에 모두 넣어야 한다. ㉡과 같이 하면 비커에 남은 용질이 빠지므로 농도가 0.100 M보다 작아진다.	2점 (수정 1점, 농도 변화 1점)
작성 3	비커의 눈금은 대략적인 부피를 나타내어 정밀도가 낮지만, 부피 플라스크는 표선까지 채웠을 때의 부피가 정밀하게 보정되어 있어 정확한 농도의 표준 용액을 만들 수 있기 때문이다.	1점

출제 근거·해설 실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도) 계열로, 실험 실제는 매년 출제. 2026 기출과 같은 적정 소재를 피하고 같은 단원의 탐구 활동 원문 '적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기'와 [12화학04-02] '원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다'에 적용.

전공A 6번 · 과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 변칙 사례(anomaly). 셋째 문단의 과정은 과학 혁명(패러다임 전환)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	정상 과학 시기의 과학자들은 패러다임을 당연하게 받아들이고 그 안에서 퍼즐 풀이를 하므로, 변칙 사례가 나타나도 곧바로 패러다임을 버리지 않고 기존 패러다임 안에서 설명하거나 무시하려 한다. 변칙 사례가 누적되어 위기가 와야 패러다임이 바뀐다.	2점

출제 근거·해설 과학철학자의 과학관 적용형(A6 빈출) 계열. 쿤: 정상 과학(첫 문단의 퍼즐 풀이) → 변칙 사례(㉠) → 위기 → 과학 혁명 → 새로운 정상 과학. 포퍼라면 ㉠ 하나로 반증되었다고 보았을 것이라는 점과 비교. 김지현 문항에서 자주 쓰인 플로지스톤 소재를 피하고, '화학 반응의 세계' 탄소 화합물 단원과 연결되는 생기론 소재를 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 옥텟 규칙, ㉡ 유용성	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다. (다): 중심 원자는 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정하므로, 옥텟 규칙을 벗어나는(확장된 옥텟) PCl_5, SF_6는 다루지 않는다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. [12화학02-02]·[12화학02-03]·[12화학04-03] 성취기준 해설과 (2) 물질의 구조와 성질 '성취기준 적용 시 고려 사항' 원문.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	상위적 학습. 이미 학습한 구체적인 개념들(농도·온도·촉매의 효과)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 새로운 개념(단위 시간당 유효 충돌 횟수)을 학습하여, 기존 개념들이 새 개념 아래에 포섭되기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	유의미 학습 태세(새로운 학습 내용을 자신의 인지 구조와 실질적·비임의적으로 관련지으려는 학습자의 의지). ㉡ 활성화 에너지	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가) 계열. 오수벨은 화학 최다 출제 학습 이론. 하위적(파생적·상관적) / 상위적 / 병위적 학습 구분, 유의미 학습 조건(논리적 유의미가 + 관련 정착 지식 = 잠재적 유의미가, 유의미 학습 태세). [12물에04-03] 성취기준 원문 빈칸. 5회 B3(설명 조직자·통합적 조정)과 묶어 정리.

전공B 4번 · 개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나): 갈등 1 — 학생의 선개념(C1: 자발적 변화는 발열 변화)과 이를 설명할 수 없는 새로운 현상(R2: 질산암모늄의 흡열 용해) 사이의 갈등. (다): 갈등 2 — 학생의 선개념(C1)과 과학적 개념(C2: 엔트로피를 함께 고려하는 자발성) 사이의 갈등.	2점 (각 1점)
작성 2	자발성은 엔트로피만으로 결정되지 않고 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 함께 고려해야 한다. 흡열 변화라도 계의 엔트로피 증가가 충분히 커서 계와 주위를 합한 전체 엔트로피가 증가하면 자발적으로 일어난다. ㉡ 자발성	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형) 계열. 하슈웨: C1(선개념)은 R1은 설명하나 R2는 설명 못함 → 갈등 1(C1-R2), 과학 개념 C2 도입 → 갈등 2(C1-C2). 2026 화학 B3에서 포스너 조건이 출제되어 같은 개념 변화 계열 중 하슈웨로 교체. 엔트로피는 정성적 수준([12물에03-03] 해설).

전공B 5번 · 평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 규준 참조 평가(상대 평가). 교사 B의 지적에 부합하는 것은 준거 참조 평가(성취기준에 근거한 절대 평가)이다.	2점 (각 1점)
작성 2	형성 평가는 교수·학습 과정 중에 학생의 학습 상태를 확인하여 교수·학습을 개선하고 학생에게 환류(피드백)를 제공하는 것이 목적이므로, 성적 산출(서열화)에 사용하는 것은 적절하지 않다. ㉢ 최소 성취수준	2점 (이유 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 평가 유형 구분형 계열. 진단-형성-총괄 평가의 목적과 규준·준거 참조 해석을 구분. 화학 반응의 세계 평가 방법 (마) 원문 빈칸(최소 성취수준 보장은 2022 개정의 주요 변화).